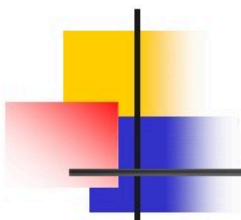
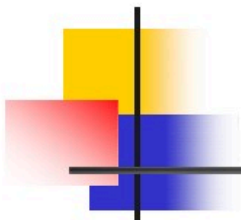


计算方法



- ✓ 教材：《数值计算方法》
赵振宇、乔瑜主编 机械工业出版社
- 参考：大学**MOOC**资源《数值分析》，
东北大学

- ✓ 学时：24



✓ 主要内容:

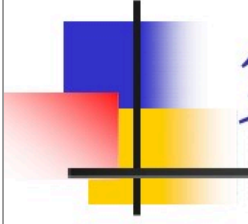
数值计算引论 (第**1**章)

线性方程组的迭代解法 (第**3**章)

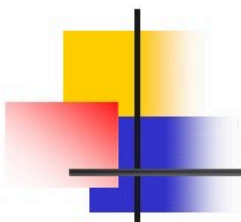
函数插值与逼近 (第**4**章)

非线性方程的数值解法 (第**5**章)

数值积分和数值微分 (第**6**章)



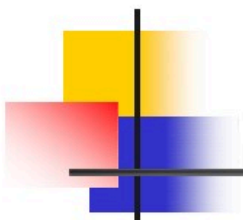
第一章 引论



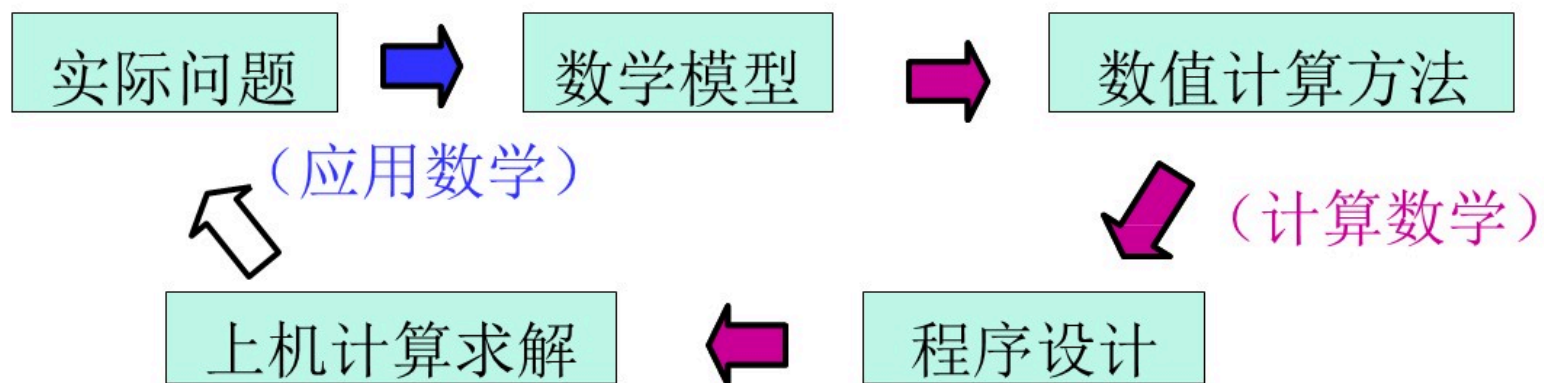
§ 1.1 概述

1. 计算方法的研究对象

- ✓ 计算方法是计算数学的一个主要部分，计算数学是数学科学的一个分支，它研究用计算机求解各种数学与工程问题的数值计算方法的理论与程序实现。
- ✓ 计算方法所研究的问题来源于各科学与工程分支，是为求解各类问题去构造、分析和使用算法。



用计算机解决科学计算问题的过程：





一般情况下，问题可归纳为三类：

1. 没有解析解的数学问题

如：一元代数方程

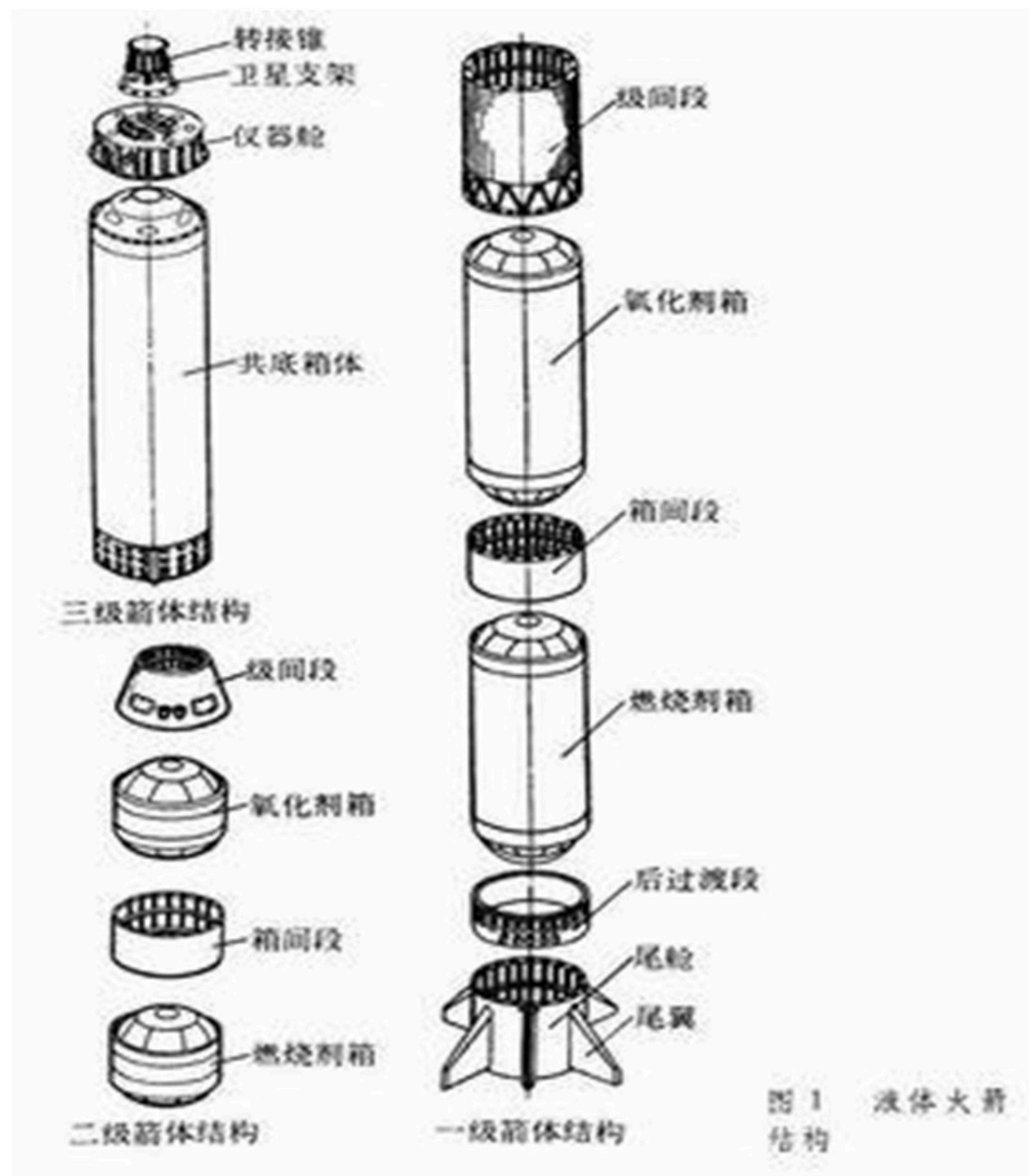
$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$$

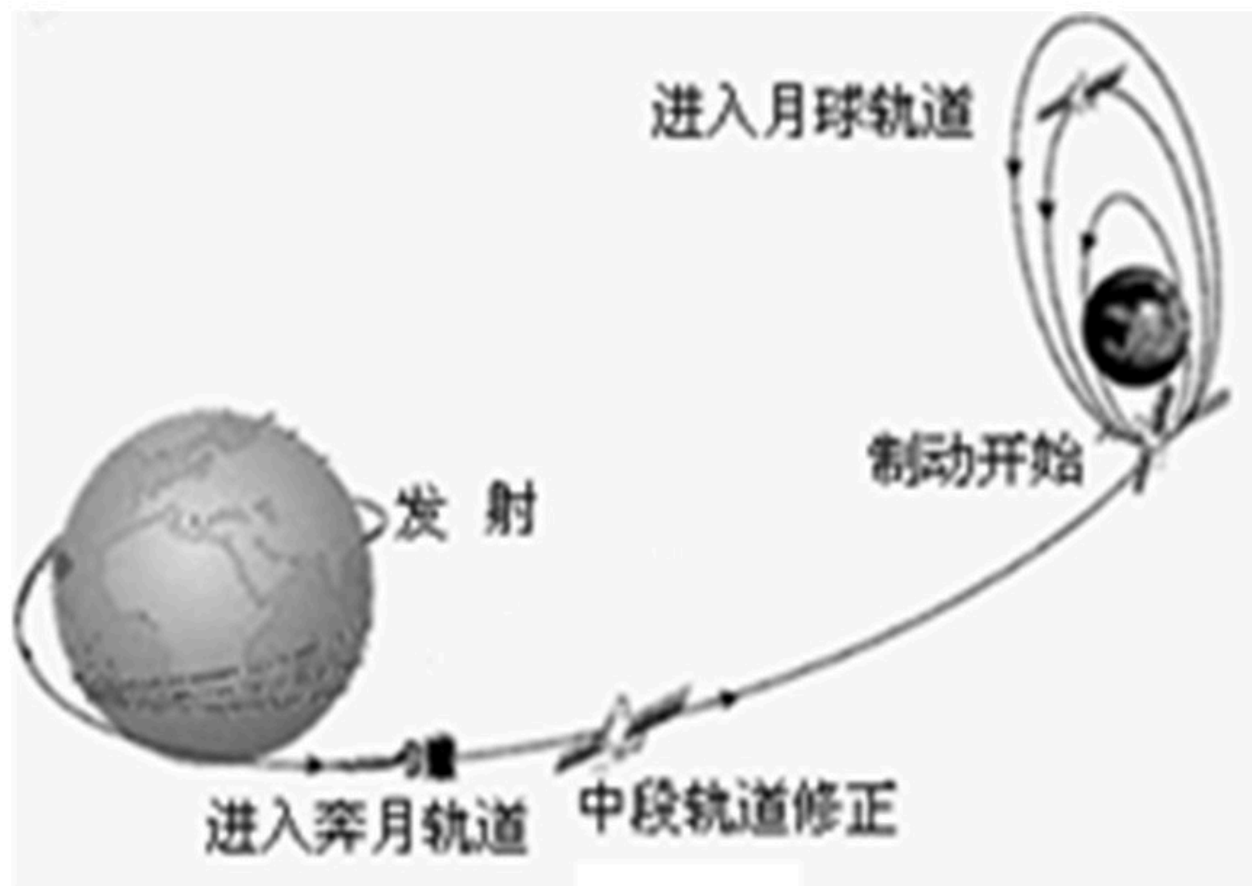
$n=1,2$ 时，很容易求解； $n=3,4$ 时，有求根公式，但公式比较复杂，不易计算。经验证： $n \geq 5$ 时，不存在用初等运算及初等函数与系数表示的求根公式，只能考虑用数值方法求近似解。

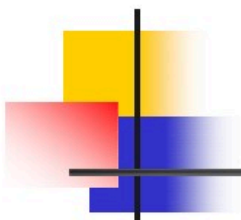
2. 有解析解的数学问题，但**解析公式的计算很复杂**。

3. 在科学与工程研究中**模拟难以形成的实验条件**，即数值模拟或计算机仿真。

如：天体物理的研究中，有些过程无法通过实验再现，只能建立有关物理方程的模型，再计算机数值求解方程来进行模拟实验。

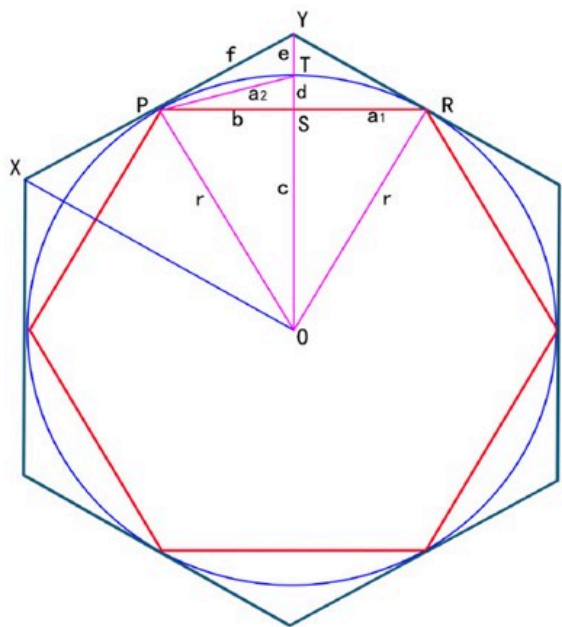




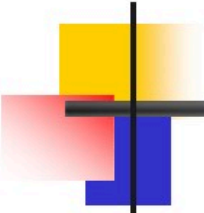


2. 计算方法的特点

- ① 面向计算机，根据计算机的特点提供切实可行的有效算法；（加、减、乘、除、逻辑）
- ② 有可靠的理论分析，能任意逼近并达到精度要求，对近似算法要**保证收敛性**和**数值稳定性**，对**误差进行分析**；
- ③ 需要有好的计算复杂性（时间和空间）；
- ④ 需要进行数值试验，以证明算法是行之有效的。

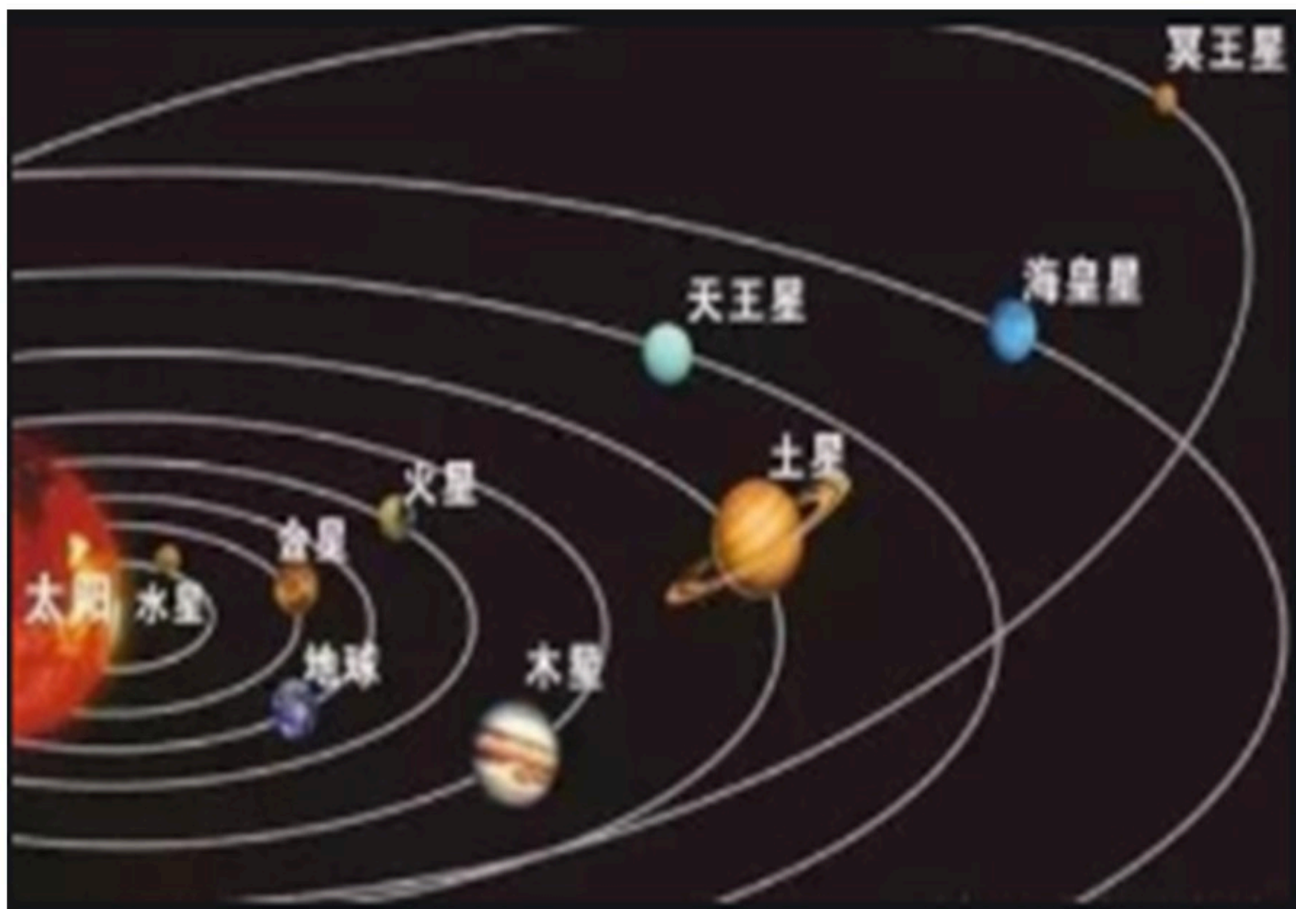


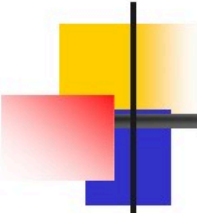
公元前 2 世纪中叶希腊阿基米德提出曲直转化极限趋近的方法，并据此算出有一定精确度的圆周率 π 值，这种方法的思想是微积分的先驱。中国北魏的刘徽也独立地提出类似的思想，发展了“**割圆术**”，计算出 $\pi \approx 3.1416$ 。5 世纪中国南朝刘宋的祖冲之发展了缀术，据此算出更为精确的 π 值，领先于世界 1000 多年。



“海王星是算出来的”

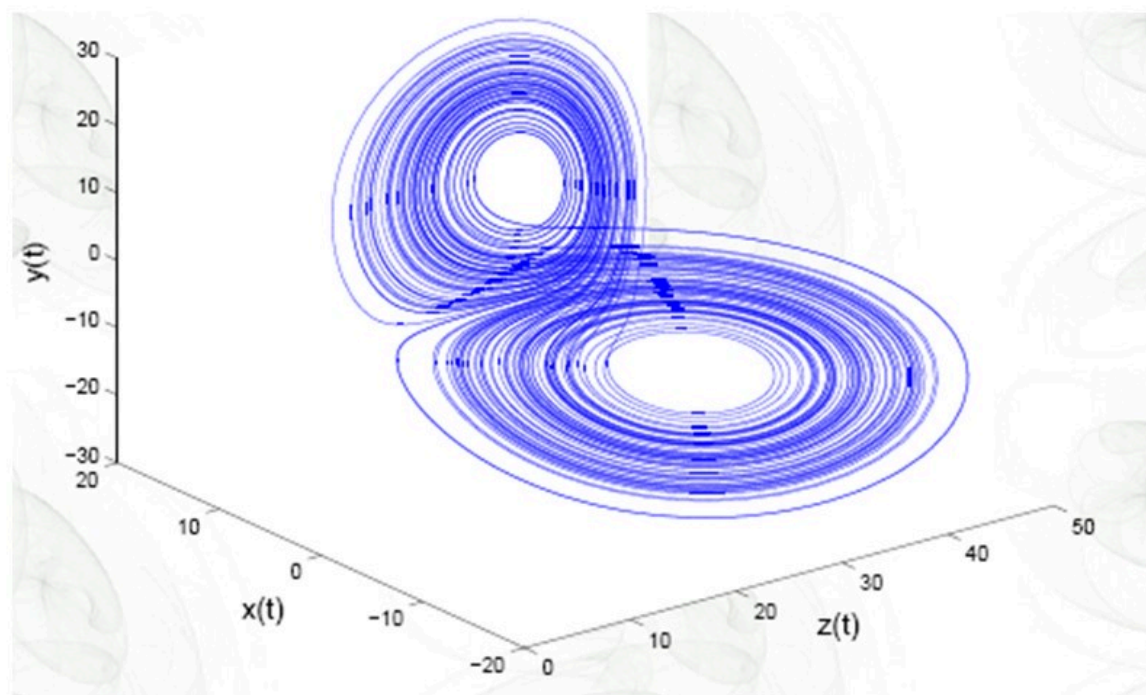
在十八世纪中期之前，人们已知太阳系有6颗行星，在1781年观测到第7颗行星即天王星，但观测到的天王星轨道和牛顿万有引力模型的预测并不相符，它的运动中有一些无法解释的不规则性，有天文学家认为天王星外还存在一颗行星。**1844年**英国数学天文学家亚当斯计算了那可未知行星的轨道要素、质量和日心黄经等，同期时间，法国天文学家勒威耶在天王星轨道基础上用数学方法推算出未知行星的轨道并确定了它在空中的位置。而在**1846年**，柏林天文台在勒威耶所预告的位置，在不到1小时内在所指出的位置不超过 1° 的范围内观测到了这颗行星，之后这颗行星的质量和轨道也被确定，和勒威耶的预测一致。这颗行星就是海王星，这是对太阳系中行星运动的数学建模和数值计算的一个经典范例，从这个意义上我们可以说**海王星是算出来的**。





蝴蝶效应

20实际60年代初，麻省理工学院的气象学家洛伦兹在研究大气对流问题的数学建模时，得到了一个简单的关于时间变量的三阶非线性常微分方程组，用来反应平的流体层在下边被加热而在上面被冷却的情况，这就是著名的洛伦兹方程或洛伦兹模型。在计算洛伦兹模型数值解时，洛伦兹希望缩短打印气象图的时间，因此从中间开始打印，第一次输入的是5位小数0.56127，第二次输入的是四舍五入后的2位小数0.56，但发现两次输出的气象图截然不同，而原因就是初始数据的这千分之一的差别。这就是著名的确定性混沌，即对于一个完全确定的非线性常微分方程组，它的解对初始条件及其敏感而造成的混沌现象，也称为洛伦兹奇异吸引子，更通俗一点讲，就是“蝴蝶效应”。就像在巴西的一只蝴蝶扇动它的翅膀，可能会引发一系列事件，最终会导致德克萨斯州的龙卷风，甚至全球气象模式的全面改变。

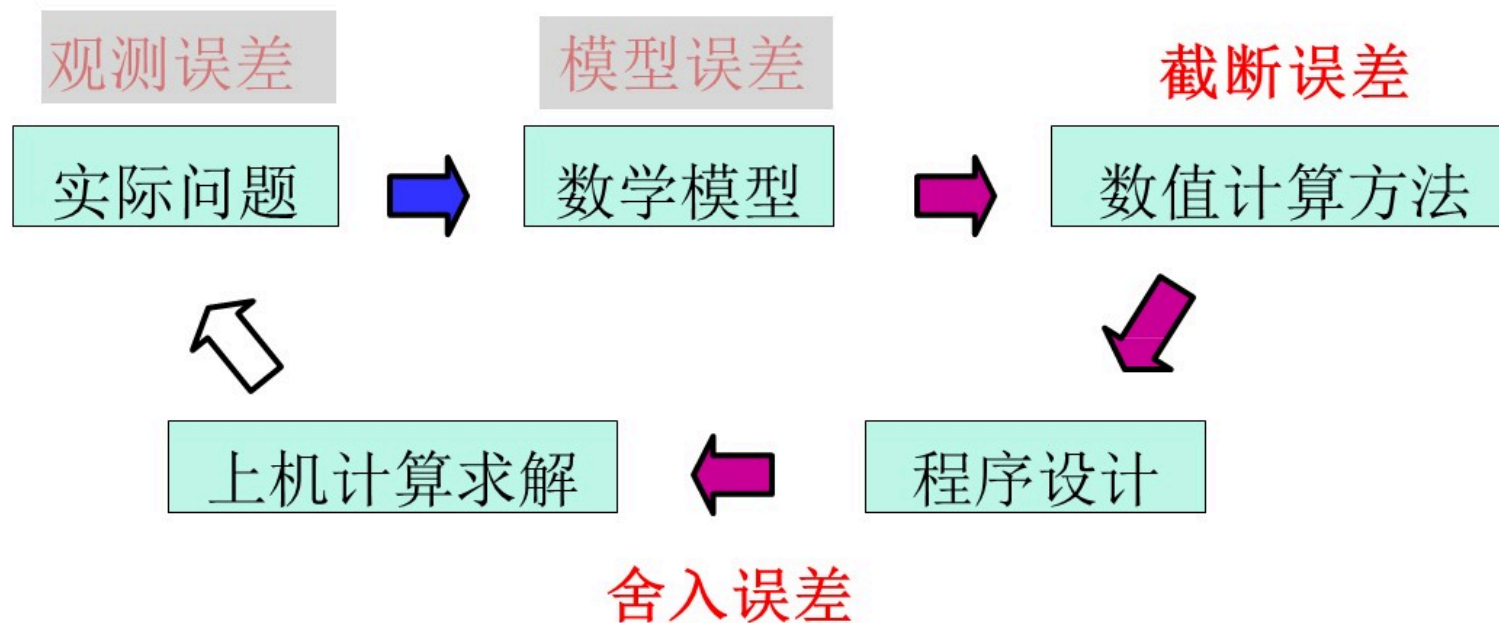


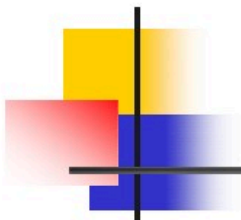
这是其中一种参数情况下的洛伦兹方程的数值解，图形上很像一只展翅的蝴蝶，形象的称为“蝴蝶效应”。这个效应预示着，初始条件微小的变化都有可能导致整个系统的长期的巨大的连锁反应。事物发展的结果对初始条件具有极为敏感的依赖性，初始条件的极小偏差，将会引起结果的极大差异。可谓“**失之毫厘，谬以千里**”。

§ 1.3 数值计算的误差

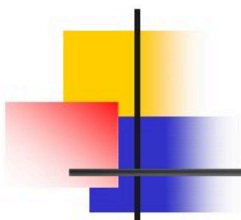
1. 误差来源与分类

用计算机解决科学计算问题的过程：





- ✓ 模型误差：在建立数学模型过程中，不可能将所有因素均考虑，必然要进行必要的简化，这就带来了与实际问题的误差。
- ✓ 观测误差：数学模型中的参数往往靠观测所得，由观测数据带来的误差。

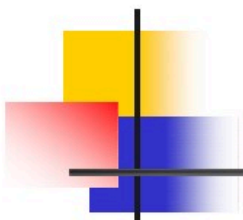


✓ 截断误差（方法误差）：由算法造成的近似解与精确解之间的误差。

✓ 例：

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \cdots$$

当 $|x|$ 较小时，可用 $1 - \frac{x^2}{2}$ 作为 $\cos x$ 的近似值，这时截断误差小于 $\frac{x^4}{24}$ 。



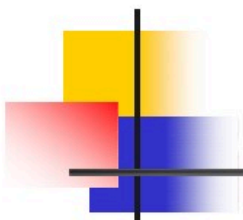
✓ 一般地，对函数 $f(x)$ 作泰勒展开，用 n 次多项式

$$P_n(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

近似代替 $f(x)$ ，则这一计算方法的截断误差为

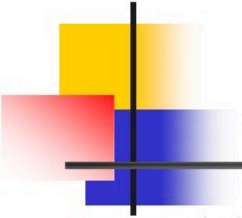
$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1}$$

其中 ξ 介于 0 与 x 之间，存在但未知。



- ✓ 舍入误差：计算机的字长是有限的，每一步运算均需 四舍五入，由此产生的误差称舍入误差。
- ✓ 例： π 、 $\frac{1}{3}$ ，.....取小数点**8**位、**16**位

$$| \text{总误差} | = | \text{截断误差} | + | \text{舍入误差} |$$

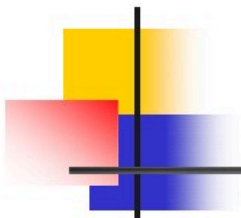


2. 误差限

- ✓ 设 x 为精确值， x^* 为 x 的近似值，称 $e^* = x - x^*$ 为 x 的绝对误差(**absolute error**)，简称误差(**error**)。
- ✓ 绝对误差并不是误差的绝对值，是可正可负的。
- ✓ 误差无法计算，但可以估计出它的上界 ε ，称为误差限(界) (**limit of error**)

$$|e^*| = |x - x^*| \leq \varepsilon$$

$$x^* - \varepsilon \leq x \leq x^* + \varepsilon, \quad x = x^* \pm \varepsilon.$$



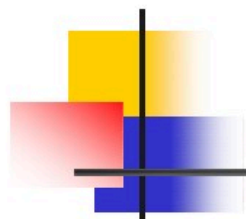
问题：统计全校的人数和统计现在咱们所在的教室内的人数，如果统计的误差都是1人，哪一个更准确？

称绝对误差与精确值的比值为**相对误差(relative error)**,

$$e_r^* = \frac{e^*}{x} \approx \frac{e^*}{x^*}$$

相对误差没有量纲，同样可正可负。相对误差的绝对值上限，称为**相对误差限**

$$|e_r^*| \leq \epsilon_r^* = \frac{\epsilon}{|x^*|}$$



有效数字

- ✓ 定义：近似数 x^* 的误差限不超过某一位的半个单位，从第一个非零的数字到这一位的所有数字共有 n 位，称 x^* 有 n 位有效数字。

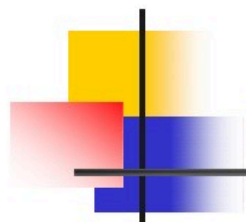
$$x^* = \pm 10^m (a_1 + a_2 \times 10^{-1} + \dots + a_n \times 10^{-(n-1)})$$

其中 $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 为0~9之间的数字， $a_1 \neq 0$ ， m 为整数，且

$$|x^* - x| \leq \frac{1}{2} \times 10^{m-n+1}$$

- ✓ 例： $\pi = 3.1415926535\dots$ ，则3.1416有五位有效数字，误差限为0.00005。

反之若 $a = 0.003400 \pm \frac{1}{2} \times 10^{-5}$ 为近似值，准确到小数点后五位，则有三位有效数字。



有效数字与相对误差限的关系

- ✓ 定理1: $x^* = \pm 10^m (a_1 + a_2 \times 10^{-1} + \dots + a_n \times 10^{-(l-1)})$,
若 x^* 有 n 位有效数字, 则其相对误差限为

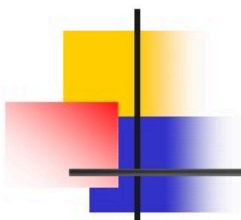
$$\varepsilon_r^* \leq \frac{1}{2a_1} \times 10^{-n+1}$$

反之, 若 x^* 的相对误差限

$$\varepsilon_r^* \leq \frac{1}{2(a_1+1)} \times 10^{-n+1}$$

则 x^* 至少具有 n 位有效数字。

- ✓ 有效数字的位数越多, 绝对误差和相对误差就越小



例 已知数 $a=1.2345$ 为近似数, 如果要求它的绝对误差限 ≤ 0.00083 , 求它的有效数字位数。

解: 设得到的有效数小数点后有 n 位数, 则只要找到正整数 n ,

使得 $|\Delta a| < 0.5 \times 10^{-n} < 0.00083$ 即可。

因为 $0.5 \times 10^{-3} = 0.0005 < 0.00083$, 所以 $n = 3$,

这个数的有效数就四舍五入到小数点后**3**位, 即1.235,

它共有**4**位有效数字。